

武汉大学 2024-2025 第一学期高等数学 A1 期中考试试题

(供 2024 级遥感学院部分专业用)

1、(10 分) 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

2、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 且 $f'(x_0) = \frac{1}{5}$, 求极限: $L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - \tan h)}{\sqrt{1+h} - 1}$.

3、(10 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n^2 + n}}{n} \right)^n$.

4、(10 分) 已知 $y = f(x)$ 满足方程 $x + y + e^{2xy} = 0$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, -1)$ 处的法线方程.

5、(10 分) 已知等角螺线的极坐标方程为 $\rho = e^\theta$, 在 $\theta = 0$ 附近, 该螺线在直角坐标系下可由

函数 $y = y(x)$ 表示, 试求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=0}$ 以及 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{\theta=0}$.

6、(10 分) 求不定积分: (1) $\int \frac{1}{(\arcsin x)^2 \sqrt{1-x^2}} dx$; (2) $\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx$.

7、(10 分) 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\cos x}{x}$, 求不定积分 $\int x f'(x) dx$.

8、(10 分) 设 $a > 0, b > 0$, 证明: $ab - e^{a-1} \leq b \ln b$.

9、(10 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x + x^2 \sin \frac{1}{x^3}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(1) 求导函数 $f'(x)$;

(2) 问是否存在 $\delta > 0$, 使得函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内单调递增? 请阐述理由.

10、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $0 \leq f'(x) \leq f(x)$, $f(0) = 0$. 证明: 在 $[0, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.